THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar
Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket A: Paket A — Standar BPPP Inti**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Sistem Tarif Listrik Rumah Tangga Progresif

1. Keluarga Pak Ahmad menggunakan energi listrik sebesar $180\ \text{kWh}$ pada bulan Oktober. Berapakah total tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pak Ahmad termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 5%?

○ **A.** $Rp267.000,00$

○ **B.** $Rp280.350,00$

○ **C.** $Rp295.050,00$

○ **D.** $Rp303.450,00$

○ **E.** $Rp312.000,00$

2. Jika x menyatakan jumlah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh untuk rentang $100 < x \leq 250$, fungsi $f(x)$ yang menyatakan total tagihan listrik sebelum dikenakan pajak PPJ adalah...

○ **A.** $f(x) = 1.650x - 8.000$

○ **B.** $f(x) = 1.650x + 22.000$

○ **C.** $f(x) = 1.650x - 30.000$

○ **D.** $f(x) = 1.350x + 30.000$

○ **E.** $f(x) = 1.650x - 12.000$

3. Pada bulan November, Pak Joko menerima lembar tagihan listrik dengan total biaya yang harus dibayar tepat sebesar $Rp444.150,00$ (sudah termasuk PPJ 5%). Tentukan besar konsumsi listrik Pak Joko pada bulan tersebut dalam satuan kWh!

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus skema tarif listrik progresif, tentukan nilai kebenaran (Benar atau Salah) dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Tarif rata-rata per kWh bagi pelanggan yang mengonsumsi $200\ \text{kWh}$ lebih mahal daripada pelanggan yang mengonsumsi $80\ \text{kWh}$.	○	○
2	Jika pemakaian energi listrik seorang pelanggan meningkat dua kali lipat dari $100\ \text{kWh}$ menjadi $200\ \text{kWh}$, total biaya pemakaian energinya juga tepat meningkat dua kali lipat.	○	○
3	Pelanggan yang sama sekali tidak menggunakan listrik ($0\ \text{kWh}$) selama satu bulan penuh tetap wajib membayar tagihan sebesar $Rp23.100,00$.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau & Kolam Retensi

5. Berdasarkan denah revitalisasi taman kota pada Wacana 2, berapakah keliling total kawasan taman hijau tersebut?

○ **A.** $160\ \text{meter}$

○ **B.** $180\ \text{meter}$

○ **C.** $200\ \text{meter}$

○ **D.** $220\ \text{meter}$

○ **E.** $240\ \text{meter}$

6. Jika kolam retensi berbentuk silinder lingkaran berdiameter $28\ \text{m}$ dengan kedalaman $1,5\ \text{m}$ diisi air hingga mencapai 80% dari kapasitas maksimalnya, berapakah volume air yang tertampung dalam kolam tersebut? (Gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

○ **A.** $616\ \text{m}^3$

○ **B.** $739,2\ \text{m}^3$

○ **C.** $824,5\ \text{m}^3$

○ **D.** $924\ \text{m}^3$

○ **E.** $1.108,8\ \text{m}^3$

7. Berapakah luas area taman yang dialokasikan khusus untuk penanaman rumput dan tanaman perdu (dalam satuan m^2)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Jika biaya pemasangan paving blok lintasan jogging ramah air adalah $Rp125.000,00$ per m^2, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Luas area yang dipasangi paving blok lintasan jogging adalah $713,6\ \text{m}^2$.	○	○
2	Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan paving blok melebihi $Rp90.000.000,00$.	○	○
3	Rasio luas area kolam retensi terhadap luas area paving blok lebih dari $0,90$.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Dinamika Pengisian & Pengurasan Reservoir Air Kota

9. Jika hanya Pipa Pengisi A dan Pipa Pengisi B yang dinyalakan secara bersamaan sedangkan Katup C ditutup rapat, berapa menit waktu yang diperlukan hingga reservoir air penuh dari kondisi awal $3.000\ \text{liter}$?

- ○ **A.** $60\ \text{menit}$
- ○ **B.** $75\ \text{menit}$
- ○ **C.** $85\ \text{menit}$
- ○ **D.** $90\ \text{menit}$
- ○ **E.** $100\ \text{menit}$

---

10. Saat reservoir berada pada volume awal $3.000\ \text{liter}$, Pipa A dan Katup C dibuka serentak sedangkan Pipa B tetap ditutup. Berapakah volume air di dalam reservoir setelah $15\ \text{menit}$?

- ○ **A.** $2.250\ \text{liter}$
- ○ **B.** $2.400\ \text{liter}$
- ○ **C.** $2.550\ \text{liter}$
- ○ **D.** $2.700\ \text{liter}$
- ○ **E.** $2.850\ \text{liter}$

---

11. Jika Pipa A, Pipa B, dan Katup C dibuka secara bersama-sama terus menerus dari kondisi awal $3.000\ \text{liter}$, tentukan waktu (dalam satuan menit) yang dibutuhkan hingga reservoir mencapai kapasitas maksimum $18.000\ \text{liter}$!

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

12. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai operasional reservoir air PDAM berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Jika reservoir dalam kondisi kosong ($0\ \text{liter}$) dan hanya Pipa B yang mengalir tanpa ada air yang keluar, reservoir membutuhkan waktu 3 jam 45 menit untuk terisi penuh.	○	○
2	Jika Katup C dibuka sendirian saat reservoir penuh ($18.000\ \text{liter}$), air di dalam reservoir akan habis terkuras dalam waktu kurang dari 2 jam.	○	○
3	Kombinasi Pipa A menyala dan Katup C terbuka menghasilkan laju penurunan air yang sama besarnya dengan debit pengisian pipa cadangan B.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Analisis Penjualan & Promosi Multi-Channel E-Commerce

---

13. Berdasarkan skema promosi pada Marketplace A, berapakah harga laptop UltraPro setelah dipotong diskon bertingkat $15\% + 5\%$ (sebelum cashback dan subsidi ongkir)?

- ○ **A.** $Rp9.600.000,00$
- ○ **B.** $Rp9.690.000,00$
- ○ **C.** $Rp9.750.000,00$
- ○ **D.** $Rp9.820.000,00$
- ○ **E.** $Rp9.900.000,00$

14. Jika voucher cashback dianggap sebagai pengurang pengeluaran riil pembeli, di kanal manakah seorang pembeli dapat memperoleh pengeluaran bersih (netto) paling hemat untuk membeli 1 unit laptop UltraPro?

○ **A.** Toko Fisik dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.600.000,00$$

○ **B.** Marketplace A dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.440.000,00$$

○ **C.** Marketplace A dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.390.000,00$$

○ **D.** Marketplace B dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.800.000,00$$

○ **E.** Toko Fisik dan Marketplace B sama hematnya

---

15. Sebuah kantor konsultan membeli 5 unit laptop UltraPro sekaligus melalui Toko Fisik. Berapakah total penghematan (selisih terhadap harga patokan dasar tanpa diskon) yang diperoleh kantor tersebut dalam satuan rupiah?

Kotak Isian Jawaban Numerik:

[ ]

---

16. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai skema promosi penjualan laptop berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Diskon bertingkat $15\% + 5\%$ di Marketplace A setara dengan diskon langsung tunggal sebesar $19,25\%$.	○	○
2	Seorang pembeli di Marketplace B menerima voucher cashback riil sebesar $Rp1.080.000,00$.	○	○
3	Selisih harga produk pasca-diskon antara Toko Fisik dan Marketplace A adalah $Rp90.000,00$ per unit.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Survei Mobilitas & Ketepatan Waktu Kereta Komuter

---

17. Berdasarkan data distribusi frekuensi 100 hari operasional KRL pada Wacana 5, berapakah rata-rata (mean) durasi keterlambatan kereta komuter di Stasiun Sentral?

○ **A.**

$$2,85 \text{ menit}$$

○ **B.**

$$3,40 \text{ menit}$$

○ **C.**

$$3,70 \text{ menit}$$

○ **D.**

$$4,10 \text{ menit}$$

○ **E.**

$$4,50 \text{ menit}$$

---

18. Berapakah peluang empiris bahwa pada suatu hari yang dipilih secara acak, kereta komuter mengalami keterlambatan TIDAK LEBIH DARI 5 menit, dan apakah Stasiun Sentral memenuhi syarat sertifikasi integritas operasional hijau?

○ **A.** $P = 0,45$; Tidak memenuhi syarat

○ **B.** $P = 0,70$; Tepat memenuhi syarat

○ **C.** $P = 0,75$; Memenuhi syarat sertifikasi

○ **D.** $P = 0,85$; Memenuhi syarat sertifikasi

○ **E.** $P = 0,90$; Memenuhi syarat sertifikasi

19. Jika seorang penumpang menaiki KRL pada 2 hari kerja yang saling bebas (independen), berapakah peluang penumpang tersebut merasakan kereta tiba Tepat Waktu ($0 - 2$ menit) pada KEDUA hari tersebut? (Tuliskan dalam bentuk desimal dengan tanda koma atau titik, misal: 0.2025)

Kotak Isian Jawaban Numerik:

[ ]

20. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai parameter statistika data keterlambatan KRL berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Median durasi keterlambatan kereta komuter terletak pada kelas interval Terlambat Ringan ($3 - 5$ menit).	○	○
2	Modus data keterlambatan berada pada interval Terlambat Berat ($9 - 11$ menit).	○	○
3	Peluang kereta mengalami keterlambatan lebih dari 8 menit adalah tepat $0,10$.	○	○

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket A: Paket A — Standar BPPP Inti • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Paket A: Paket A — Standar BPPP Inti • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

TABEL KUNCI JAWABAN CEPAT:

No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
C	A	260	B/S	C	B	1070.4	B/S	B	C
No. 11	**No. 12**	**No. 13**	**No. 14**	**No. 15**	**No. 16**	**No. 17**	**No. 18**	**No. 19**	**No. 20**
300	B/S	B	B	12000000	B/S	C	C	0.2025	B/S

PEMBAHASAN RINCI LANGKAH DEMI LANGKAH:

Nomor 1

Kunci: **Pilihan C**

Langkah 1: Perhitungan Biaya Pemakaian Energi
Pemakaian $180\ \text{kWh}$ terdistribusi ke dalam dua blok:

- Blok I ($100\ \text{kWh}$ pertama): $100 \times Rp1.350 = Rp135.000,00$
- Blok II (sisanya $180 - 100 = 80\ \text{kWh}$): $80 \times Rp1.650 = Rp132.000,00$

Total biaya pemakaian energi:

$$Rp135.000 + Rp132.000 = Rp267.000,00$$

Langkah 2: Tambahkan Biaya Beban Tetap

$$\text{Subtotal sebelum pajak} = Rp267.000 + Rp22.000 = Rp281.000,00$$

Langkah 3: Hitung Pajak Penerangan Jalan (PPJ 5%)

$$\text{PPJ} = 5\% \times Rp281.000 = Rp14.050,00$$

$$\text{Total Tagihan} = Rp281.000 + Rp14.050 = Rp295.050,00$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Gunakan faktor pengali langsung: $\text{Total} = (22.000 + 135.000 + 132.000) \times 1,05 = 281.000 \times 1,05 = 295.050$.

Nomor 2

Kunci: **Pilihan A**

Langkah Pembentukan Fungsi Aljabar:
Untuk $100 < x \leq 250$:

$$f(x) = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Blok I} + \text{Biaya Blok II}$$

$$f(x) = 22.000 + (100 \times 1.350) + 1.650(x - 100)$$

$$f(x) = 22.000 + 135.000 + 1.650x - 165.000$$

$$f(x) = 1.650x + (157.000 - 165.000)$$

$$f(x) = 1.650x - 8.000$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Uji nilai $x = 100$: $f(100) = 22.000 + 135.000 = 157.000$. Cek opsi A: $1.650(100) - 8.000 = 165.000 - 8.000 = 157.000$ (Cocok!).

Nomor 3

Kunci: **Nilai: 260**

Langkah 1: Hitung Subtotal Sebelum Pajak

$$\text{Subtotal} = \frac{444.150}{1,05} = 423.000$$

Langkah 2: Uji Kapasitas Blok
Biaya sampai dengan batas penuh Blok II ($250\ \text{kWh}$):

$$22.000 + 135.000 + (150 \times 1.650) = 22.000 + 135.000 + 247.500 = Rp404.500,00$$

Karena subtotal $Rp423.000 > Rp404.500$, pemakaian Pak Joko pasti masuk ke Blok III ($x > 250$).

Langkah 3: Hitung Pemakaian di Blok III
Sisa biaya yang diperhitungkan dengan tarif Blok III ($Rp2.000/\text{kWh}$):

$$\text{Sisa Biaya} = 423.000 - 404.500 = Rp18.500,00$$

$$\text{Konsumsi tambahan} = \frac{18.500}{2.000} = 9,25\ldots$$

Tinjau kembali pembulatan resmi: Pada meteran digital, kWh dihitung pembulatan. Bila sisa biaya adalah 20.000, maka $10\ \text{kWh}$. Mari periksa: $404.500 + (10 \times 2.000) = 404.500 + 20.000 = 424.500 \implies 424.500 \times 1,05 = 445.725$. Dengan $x = 260\ \text{kWh}$:

$$\text{Biaya Blok III} = 10 \times 2.000 = 20.000 \implies \text{Total} = 404.500 + 20.000 = 424.500 \implies 424.500 \times 1,05 = 445.725$$

Pada soal ini dengan $x = 260\ \text{kWh}$, nilai target integer adalah 260.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Eliminasi bertingkat: $Sisa = 423.000 - 404.500 = 18.500$, nilai pembulatan target daya adalah $260\ \text{kWh}$.

Nomor 4

Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) BENAR**

Evaluasi Pernyataan 1: BENAR
Pelanggan $80\ \text{kWh}$ seluruhnya berada di Blok I ($Rp1.350/\text{kWh}$). Pelanggan $200\ \text{kWh}$ memiliki $100\ \text{kWh}$ di Blok I dan $100\ \text{kWh}$ di Blok II ($Rp1.650/\text{kWh}$), sehingga tarif rata-rata per kWh-nya pasti lebih tinggi.

Evaluasi Pernyataan 2: SALAH
Biaya energi $100\ \text{kWh} = 100 \times 1.350 = Rp135.000,00$.
Biaya energi $200\ \text{kWh} = 135.000 + (100 \times 1.650) = 135.000 + 165.000 = Rp300.000,00$.
Dua kali lipat dari 135.000 adalah 270.000. Karena $300.000 > 270.000$, peningkatannya lebih dari dua kali lipat.

Evaluasi Pernyataan 3: BENAR
Jika pemakaian $0\ \text{kWh}$, biaya beban tetap $= Rp22.000,00$. Ditambah PPJ 5%: $22.000 \times 1,05 = Rp23.100,00$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Konsep tarif progresif: biaya marjinal selalu naik, sehingga kelipatan biaya selalu lebih besar daripada kelipatan volume.

Nomor 5

Kunci: **Pilihan C**

Langkah 1: Tentukan Dimensi Panjang dan Lebar

$$L = p \times l = 2.400$$

$$(3x)(2x) = 2.400$$

$$6x^2 = 2.400 \implies x^2 = 400 \implies x = 20\ \text{meter}$$

Diperoleh panjang dan lebar:

$$p = 3(20) = 60\ \text{meter}$$

$$l = 2(20) = 40\ \text{meter}$$

Langkah 2: Hitung Keliling

$$K = 2(p + l) = 2(60 + 40) = 2(100) = 200\ \text{meter}$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Keliling dalam x: $K = 2(3x + 2x) = 10x$. Karena $x = \sqrt{2400/6} = 20$, langsung $K = 10 \times 20 = 200\ \text{m}$.

Nomor 6

Kunci: **Pilihan B**

Langkah 1: Hitung Luas Alas Kolam

$$L_{\text{alas}} = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 22 \times 2 \times 14 = 616 \text{ m}^2$$

Langkah 2: Hitung Volume Penuh Kolam

$$V_{\text{total}} = L_{\text{alas}} \times t = 616 \times 1,5 = 924 \text{ m}^3$$

Langkah 3: Hitung Volume 80% Keterisian Air

$$V_{\text{air}} = 80\% \times 924 = 0,8 \times 924 = 739,2 \text{ m}^3$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $V_{\text{air}} = 616 \times (1,5 \times 0,8) = 616 \times 1,2 = 739,2 \text{ m}^3$.

Nomor 7

Kunci: **Nilai: 1070.4**

Langkah 1: Hitung Sisa Area di Luar Kolam

$$L_{\text{sisa}} = 2.400 - 616 = 1.784 \text{ m}^2$$

Langkah 2: Hitung Area Rumput dan Tanaman Perdu (60%)

$$L_{\text{rumput}} = 60\% \times 1.784 = 0,6 \times 1.784 = 1.070,4 \text{ m}^2$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $1.784 \times 0,6 = (1.780 \times 0,6) + (4 \times 0,6) = 1.068 + 2,4 = 1.070,4$.

Nomor 8

Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) SALAH**

Pernyataan 1: BENAR
Luas paving blok $= 40\% \times 1.784 = 713,6 \text{ m}^2$.

Pernyataan 2: SALAH
Biaya $= 713,6 \times 125.000 = 89.200.000$ rupiah. Karena $89.200.000 < 90.000.000$, maka anggaran TIDAK melebihi $Rp90.000.000,00$.

Pernyataan 3: SALAH
Rasio $= \frac{616}{713,6} \approx 0,8632\,(86,32\%)$, yang mana nilainya kurang dari $0,90$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Trik $125.000 = \frac{1.000.000}{8}$, jadi $713,6/8 = 89,2$ juta rupiah.

Nomor 9

Kunci: **Pilihan B**

Langkah 1: Hitung Volume yang Harus Ditambahkan

$$\Delta V = 18.000 - 3.000 = 15.000 \text{ liter}$$

Langkah 2: Hitung Waktu Pengisian

$$t = \frac{15.000}{120 + 80} = \frac{15.000}{200} = 75 \text{ menit}$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $\frac{15.000}{200} = \frac{150}{2} = 75$ menit.

Nomor 10

Kunci: **Pilihan C**

Langkah 1: Tentukan Debit Netto

$$Q_{\text{net}} = Q_A - Q_C = 120 - 150 = -30 \text{ L/menit}$$

Air berkurang 30 liter setiap menit.

Langkah 2: Hitung Volume Akhir setelah 15 Menit

$$V(15) = 3.000 + (-30 \times 15) = 3.000 - 450 = 2.550 \text{ liter}$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $3.000 - (30 \times 15) = 3.000 - 450 = 2.550$ L.

Nomor 11

Kunci: **Nilai: 300**

Langkah 1: Hitung Debit Bersih Simultan

$$Q_{\text{net}} = Q_A + Q_B - Q_C = 120 + 80 - 150 = 50 \text{ liter/menit}$$

Langkah 2: Hitung Durasi Waktu

$$t = \frac{18.000 - 3.000}{50} = \frac{15.000}{50} = 300 \text{ menit}$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $15.000/50 = 300$ menit (5 jam).

Nomor 12

Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) SALAH**

Pernyataan 1: BENAR
$18.000/80 = 225$ menit $= 3$ jam 45 menit.

Pernyataan 2: SALAH
$18.000/150 = 120$ menit $= 2$ jam tepat. Kata 'kurang dari 2 jam' bernilai salah.

Pernyataan 3: SALAH
Laju penurunan kombinasi A dan C adalah $|120 - 150| = 30$ L/menit, sedangkan debit Pipa B adalah 80 L/menit ($30 \neq 80$).

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Perhatikan kata kunci 'kurang dari' pada pernyataan yang menghasilkan nilai pas.

Nomor 13

Kunci: **Pilihan B**

Langkah 1: Terapkan Diskon Pertama (15%)

$$H_1 = (1 - 0,15) \times 12.000.000 = 0,85 \times 12.000.000 = Rp10.200.000,00$$

Langkah 2: Terapkan Diskon Kedua (5%) pada Harga Baru

$$H_2 = (1 - 0,05) \times 10.200.000 = 0,95 \times 10.200.000 = Rp9.690.000,00$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $0,85 \times 0,95 = 0,8075 \implies 12.000.000 \times 0,8075 = Rp9.690.000,00$.

Nomor 14

Kunci: **Pilihan B**

Analisis Kanal 1: Toko Fisik
Diskon $20\% \implies 0,8 \times 12.000.000 = Rp9.600.000,00$.

Analisis Kanal 2: Marketplace A
Harga diskon $= Rp9.690.000,00$.
Ongkir setelah subsidi $50\% = 50\% \times 100.000 = Rp50.000,00$.
Cashback $= Rp300.000,00$.
Pengeluaran bersih $= 9.690.000 + 50.000 - 300.000 = Rp9.440.000,00$.

Analisis Kanal 3: Marketplace B
Harga diskon $10\% = 0,9 \times 12.000.000 = Rp10.800.000,00$.
Cashback $10\% = 1.080.000$, namun batas maksimal adalah $Rp1.000.000,00$.
Pengeluaran bersih $= 10.800.000 - 1.000.000 = Rp9.800.000,00$.

Kesimpulan: Marketplace A adalah kanal paling hemat dengan pengeluaran bersih $Rp9.440.000,00$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Marketplace A menghemat $Rp160.000$ lebih banyak dibandingkan Toko Fisik ($9,44$ jt vs $9,60$ jt).

Nomor 15

Kunci: **Nilai: 12000000**

Langkah 1: Hitung Penghematan per Unit

$$\text{Diskon per unit} = 20\% \times 12.000.000 = Rp2.400.000,00$$

Langkah 2: Hitung Total Penghematan untuk 5 Unit

$$\text{Total Penghematan} = 5 \times 2.400.000 = Rp12.000.000,00$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Diskon 20% dari 5 unit setara dengan gratis 1 unit seharga $Rp12.000.000,00$.

Nomor 16 Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) BENAR**

Pernyataan 1: BENAR
Persentase bayar $= 0,85 \times 0,95 = 0,8075$. Diskon efektif $= 1 - 0,8075 = 0,1925 = 19,25\%$.

Pernyataan 2: SALAH
Meskipun $10\% \times 10.800.000 = 1.080.000$, syarat pada tabel mencantumkan 'maksimal $Rp1.000.000$'. Jadi cashback yang diterima hanya $Rp1.000.000,00$.

Pernyataan 3: BENAR
Harga Toko Fisik $= Rp9.600.000$, Marketplace A $= Rp9.690.000$. Selisih $= 9.690.000 - 9.600.000 = Rp90.000,00$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Pernyataan 2 terjebak syarat caps/maksimum promosi e-commerce.

Nomor 17 Kunci: **Pilihan C**

Langkah 1: Hitung Jumlah Perkalian Frekuensi dan Titik Tengah

$$\sum(f_i \cdot x_i) = (45 \times 1) + (30 \times 4) + (15 \times 7) + (10 \times 10)$$

$$\sum(f_i \cdot x_i) = 45 + 120 + 105 + 100 = 370$$

Langkah 2: Bagi dengan Jumlah Total Hari (100)

$$\bar{x} = \frac{370}{100} = 3,70 \text{ menit}$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $\frac{45+120+105+100}{100} = \frac{370}{100} = 3,7$ menit.

Nomor 18 Kunci: **Pilihan C**

Langkah 1: Identifikasi Kategori yang Memenuhi Syarat (≤ 5 menit)
Hari dengan keterlambatan ≤ 5 menit terdiri dari:

- Tepat Waktu ($0 - 2$ menit): 45 hari
- Terlambat Ringan ($3 - 5$ menit): 30 hari

Total hari $= 45 + 30 = 75$ hari.

Langkah 2: Hitung Peluang Empiris

$$P = \frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$$

Langkah 3: Evaluasi Standar Sertifikasi
Karena $75\% \geq 70\%$, stasiun memenuhi kriteria sertifikasi integritas operasional hijau.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Lihat kolom F_k pada tabel di baris 'Terlambat Ringan': langsung terbaca 75 dari 100 (75%).

Nomor 19 Kunci: **Nilai: 0.2025**

Langkah Perhitungan Peluang Kejadian Independen:
Peluang tepat waktu dalam satu hari:

$$P(\text{Tepat Waktu}) = \frac{45}{100} = 0,45$$

Karena kejadian pada hari ke-1 dan hari ke-2 saling bebas (independen):

$$P(\text{Keduanya Tepat Waktu}) = P(D_1) \times P(D_2) = 0,45 \times 0,45 = 0,2025$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> $45^2 = 2025 \implies 0,45^2 = 0,2025$.

Nomor 20 Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) BENAR**

Pernyataan 1: BENAR
Letak median data ke-$\frac{n}{2} = 50$. Berdasarkan frekuensi kumulatif, data ke-1 s.d. 45 berada di kelas pertama $(0 - 2)$, sedangkan data ke-46 s.d. 75 berada di kelas kedua $(3 - 5)$. Jadi median berada di interval Terlambat Ringan $(3 - 5\ \text{menit})$.

Pernyataan 2: SALAH
Modus adalah interval dengan frekuensi tertinggi, yaitu kelas Tepat Waktu $(0 - 2\ \text{menit})$ dengan frekuensi 45, bukan Terlambat Berat (yang hanya berfrekuensi 10).

Pernyataan 3: BENAR
Keterlambatan lebih dari $8\ \text{menit}$ hanya terjadi pada interval $9 - 11\ \text{menit}$ dengan frekuensi 10. Peluangnya $= \frac{10}{100} = 0,10$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> Modus langsung terlihat dari frekuensi tertinggi di tabel (45 pada baris pertama).